

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode PTA 2024/2025



PROGRAM PELATIHAN ANALISIS KERJA SENSOR IOT
MENGGUNAKAN WOKWI SIMULATOR
DI SMK YADIKA 13 TAMBUN

Disusun oleh:

Ketua Tim Pengusul	:	Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I	(0311027401)
Anggota	:	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	(0312107202)
		Dr. Robby Kurniawan Haragap, SKom., MT	(0313098801)

UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Program Pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan WOKWI Simulator di SMK Yadika 13 Tambun

2. Nama Mitra Program : SMK Yadika 13 Tambun

3. Ketua Tim Pelaksana
 - Nama Lengkap : Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I
 - NIDN : 0311027401
 - Program Studi : Sistem Komputer
 - Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - Bidang Keahlian : Sistem Komputer

4. Anggota Tim Pengusul
 - Jumlah Anggota : 2 Orang
 - Nama Anggota I/ Bidang Keahlian : Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T
Teknik Elektro
 - Nama Anggota II/ Bidang Keahlian : Dr. Robby Kurniawan Harahap, S. Kom., M.T
Teknik Elektro

5. Lokasi Kegiatan / Mitra : Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01
 - Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) : Tambun Utara
 - Kabupaten / Kota : Kabupaten Bekasi
 - Provinsi : Jawa Barat
 - Jarak PT ke Lokasi Mitra : 20,2 Km

6. Luaran yang Dihasilkan : Modul Pembelajaran:

Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator dan Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan (Oktober 2024 - Januari 2025)

8. Biaya Total : Rp 590.000
 - DRPM : 0
 - Sumber Lain : Rp 590.000

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma



(Dr. Anis Budi Setyawan, S.E., MM., M.Si)
NIP 930391/NIDN 0326057004

Ketua
Pengusul

(Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I)
NIP 981229/NIDN 0311027401

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	4
RINGKASAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Analisis Situasi	7
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra.....	9
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	10
2.1 Solusi	10
2.2 Target Luaran	10
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
3.1. Metode Pelaksanaan.....	11
3.2. Rencana Kegiatan.....	11
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	13
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	13
4.2 Kepakaran Tim	14
4.2.1. Tim Pengusul	14
4.2.2 Tim Pelaksana	14
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	15
5.1 Hasil.....	15
5.2 Luaran yang Dicapai.....	15
BAB VI RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA.....	16
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	17
DAFTAR PUSTAKA	18

RINGKASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang melengkapi kegiatan sebelumnya dan bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa dan siswi dalam berbagai bidang ilmu, dimana teknik elektro membahas mengenai Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi melalui pendampingan di SMK Yadika 13 Tambun yang dilakukan sebagai pelengkap dari kegiatan sebelumnya. Siswa siswi didukung dalam memperluas pengetahuan mereka melalui ceramah, demonstrasi dan latihan atau latihan dengan tanya jawab. Definisi, konsep dan teori tentang mata pembelajaran dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah sesuai bidang teknik elektro. Melalui metode demonstrasi dan pelatihan, proses kerja didemonstrasikan, teknik elektro dengan penerapan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator.

Kata kunci : peningkatan pengetahuan siswa dan siswi bidang teknik elektro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan vokasi, khususnya di bidang elektronika dan Internet of Things (IoT), pentingnya penguasaan keterampilan praktis menjadi semakin mendesak (Faidlon et al., 2024). Siswa SMK perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep elektronika modern, yang tidak hanya mencakup teori tetapi juga praktik langsung menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan (Suryadi, 2024). Oleh karena itu, pelatihan yang memanfaatkan simulator elektronika online menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang ini.

Masalah yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah terbatasnya pemahaman siswa SMK Yadika 13 Tambun mengenai integrasi antara teori dan praktik dalam pembelajaran elektronika, jaringan computer dan IoT. Disamping itu pengenalan teknologi IoT beserta perangkat kerasnya terhadap siswa baik dari sisi teori yang sudah komprehensif maupun prakteknya kurang cukup sebagai bekal ilmu pengetahuan, sehingga siswa secara pengetahuan dalam hal proyek nyata pengaplikasian teknologi IoT beserta perangkat kerasnya tersebut perlu dikenalkan dan ditingkatkan (Nguyen Tai Tuyen, 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas konsep yang diajarkan dan kebutuhan untuk pengalaman langsung yang lebih mendalam dalam mengerjakan proyek-proyek yang melibatkan perangkat keras IoT. Dengan memanfaatkan simulator elektronika online seperti Wokwi (Asparuhova et al., 2024; Widiyanto & Cahaya Putra, 2023), diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana teori diterapkan dalam praktik, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang dan mengembangkan proyek IoT.

Dalam pelatihan ini, tim pengajar dari program studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma menggunakan Wokwi, sebuah simulator elektronika online yang memungkinkan siswa untuk mensimulasikan proyek-proyek IoT seperti kendali lampu jarak jauh secara langsung di browser (Suhaeb et al., 2024). Wokwi menyediakan berbagai fitur yang mendukung pembelajaran, seperti simulasi perangkat keras Arduino,

ESP32, dan berbagai sensor lainnya (Qirom et al., 2024). Dengan Wokwi, siswa dapat melakukan eksperimen dan belajar dari kesalahan tanpa risiko merusak komponen fisik (Ngaga et al., 2024). Simulator ini juga memungkinkan siswa untuk menguji kode dan melihat hasilnya secara real-time, yang sangat penting dalam proses pembelajaran elektronika dan pemrograman (Rusdan, 2024). Guna mendukung lancarnya pelatihan maka digunakan metode Metode Pembelajaran Terintegrasi (Adiningsih et al., 2024) yang memiliki keunggulan yaitu dalam menggabungkan teori dan praktik, meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi dan kerja tim, meningkatkan retensi pengetahuan, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, meningkatkan kemampuan adaptasi, memberikan umpan balik yang konstruktif,

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perangkat keras IoT serta mengasah keterampilan pemrograman mereka dengan memanfaatkan simulator Wokwi. Diharapkan siswa dapat lebih terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dan mampu mengembangkan proyek-proyek inovatif di bidang teknologi. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang elektronika dan IoT.

1.2 Analisis Situasi

Yayasan Abdi Karya merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Didirikan 14 Februari 1976 oleh pendiri Dr. Sutan Raja DL Sitorus. Sejak tahun 1978 - 2012, bidang pendidikan (Yadika) menyelenggarakan 65 satuan sekolah di tujuh provinsi: TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan satuan pendidikan tinggi (1) di Unit Perguruan Tinggi yaitu Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Yadika saat ini memiliki 65 sekolah distrik di enam provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah Bekasi mempunyai lima unit sekolah: Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Yayasan Abdi Karya (YADIKA), SMK Yadika 13 menyelenggarakan pelatihan berbasis manajemen, industri dan teknologi, didirikan pada tahun 2009. SMK Yadika 13 pada awalnya dipimpin oleh kepala sekolah Bapak Josep Sri Gutanto, S. Pd hingga bulan Februari 2015. SMK Yadika 13 saat ini dipimpin oleh Ibu Novita Y. Simamora, SS, Pak Susi Widyarthi sebagai perwakilan kurikulum. Jurusan atau peminatan di SMK

Yadika 13 meliputi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Akuntansi Keuangan Institusi (AKL), dan Otomasi Manajemen Perkantoran (OTKP). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler Perguruan Tinggi Yadika 13 meliputi Olahraga, Komunitas, Bahasa, Seni, dan Teknologi.

SMK Yadika 13 memperhatikan kenyamanan dalam belajar dengan ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, laboratorium dan bengkel yang memadai, lapangan olah raga yang luas, serta tenaga pendidik yang cakap dan terampil. Lulusan peserta didiknya disamping dapat kuliah juga disiapkan untuk siap bekerja. SMK Yadika 13 sudah meluluskan peserta didiknya dengan predikat baik, yang semuanya sudah bekerja dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri maupun swasta. SMK Yadika 13 adalah LSP P-1 yaitu sudah memiliki Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Beberapa kegiatan – kegiatan yang dilakukan SMK Yadika 13 diantaranya yaitu:

1. *Market day* merupakan sebagai bentuk komitmen panjang untuk terus menunjang wirausaha dari para peserta didik yang ingin menjadi wirausaha muda.
2. *Field Trip* atau kunjungan industri merupakan untuk mempersiapkan peserta didik dengan industri yang dihadapi saat prakerin.
3. Abang mpok merupakan sudah menjadi andalan dari SMK Yadika 13 untuk mengirimkan wakil dari Abang Mpok Sekolah ke tingkat kabupaten mengikuti program Abang Mpok Kab. Bekasi.

SMK Yadika 13 berpedoman untuk terus meningkatkan kualitas dari staff pengajar, sarana dan prasarana dan juga peserta didiknya. Adapun visi dari SMK Yadika 13 yaitu: menciptakan pembelajaran dan pengalaman belajar yang KECE (*Knowing Experience Champion Echo*) disetiap tempat belajar, serta berdampak positif bagi siswa dan lingkungannya. Misi SMK Yadika 13 Tambun yaitu:

1. Sekolah mampu menyiapkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan kecakapan abad 21,
2. Sekolah memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan kepada seluruh siswa dan siswi,

3. Sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik yang terintegrasi dengan kecakapan abad 21,
4. Sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap warga sekolah dan lingkungannya.

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Era Society 5.0, pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadikan setiap orang semakin kreatif, inovatif, produktif, mudah beradaptasi, dan berdaya saing. Siswa harus mau menerima informasi dari sumber lain. Alasan mengapa pekerjaan nirlaba ini dilakukan. Melihat analisis situasi SMK Yadika 13 Tambun saat ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Para siswa membutuhkan pengetahuan bidang teknis yakni Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Penyelesaian permasalahan SMK Yadika 13 Tambun merupakan hasil diskusi dan analisa tim pengabdian kepada masyarakat, dukungan dan bimbingan siswa siswi khususnya pada teknik elektro. Solusi yang diberikan tim Abdimas: membantu para siswa siswi menambahkan informasi Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator.

2.2 Target Luaran

Hasil perluasan pengetahuan siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun di bidang teknik elektro. Bidang Teknik Elektro mempunyai target luaran yakni peningkatan siswa siswi yaitu dapat mengetahui dan memahami konsep mengenai Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator. Target luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan ini terangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/ Prosiding jurnal nasional	Ada
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan mutu, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverivikasi produk, sumber daya lainnya)	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik,keaman, ketentraman, pendidikan,kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpatu)	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Pendekatan tim abdimas dalam melakukan pengabdian masyarakat adalah membantu siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi, sistem informasi, informatika, sistem komputer dan teknik elektro, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi. Langkah-langkah yang disebutkan dalam proses pendampingan dan pelatihan adalah: Koordinasi dengan pihak terkait, Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Analisis kebutuhan mitra, Pembuatan modul, Pelaksanaan Pendampingan, Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian

3.2. Rencana Kegiatan

Melaksanakan berbagai rencana kegiatan yang mendukung cara pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMK Yadika 13 Tambun, yaitu:

1. Memilih topik dan materi pelatihan.
2. Mengumpulkan materi tentang tema dan topik yang dipilih.
3. Mendiskusikan aspek positif dari setiap bidang.
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan

Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode
PTA 2024/2025 (Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025)

No	Tanggal Kunjungan	Nama Pelaksana	Nama Kegiatan
1.	Selasa, 14 Januari 2024	Atit Pertiwi, Erma Triawati Ch, Robby Kurniawan, Alona Situmeang, Desy Kristyawati, Jamilah.	Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan pembangunan lokal, nasional, dan internasional, serta berupaya untuk menyebarluaskan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul, yang merupakan salah satu tujuan menunjang Universitas Gunadarma serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kontribusi LPPM Universitas Gunadarma memiliki banyak kegiatan pengabdian masyarakat, tidak hanya fisik tetapi secara ilmiah untuk masyarakat, antara lain:

1. Penyediaan ruang dan infrastruktur, khususnya berupa inkubator bisnis, yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya, yaitu:
 - a. Ruang diskusi lembaga penelitian yang dapat digunakan untuk diskusi dan koordinasi dengan kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, papan tulis dan LCD proyektor).
 - b. Laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, dan Laboratorium *e-commerce*. Ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio, UGTV, TV Digital dan Youtube UGTV Official yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat.
3. Menyediakan dukungan serta pendampingan untuk mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan gambaran untuk memasuki dunia kerja.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan relevansi kepakaran.

4.2.1 Tim Pengusul

No	Nama	ID Sinta	HomeBase (PDDikti)	Bidang Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I	6686499	Sistem Komputer (S1)	Sistem Komputer	PJ Kelompok Utama	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah
2	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	5986666	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Wakil Ketua	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah
3	Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T	5977063	Teknik Elektro (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok Elektro	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah

4.2.2 Tim Pelaksana

No	Nama	ID Sinta	HomeBase (PDDikti)	Bidang Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Alona, S.T., M.T	6688472	Informatika (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok Elektro	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah
2	Dr. Desy Kristyawati, S.T., M.T	6688526	Ilmu Komunikasi (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok Elektro	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah
3	Jamilah., S.Kom., M.T	6688915	Sistem Komputer (S1)	Teknik Elektro	Anggota Kelompok Elektro	Modul Pembelajaran dan Publikasi Ilmiah

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Pencapaian hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan bagi siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun dalam bidang teknik elektro untuk semester ganjil (PTA 2024/2025). Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan, diharapkan memudahkan siswa dalam memahami konsep pengetahuan dalam teknik implementasi pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator.

5.2 Luaran yang Dicapai

Peningkatan daya saing berupa nilai tambah ilmu pengetahuan, kemauan belajar dan kualitas sumber daya manusia, antara lain:

Bidang Teknik Elektro

Materi :

Pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator

Luaran Yang Dicapai:

Telah berhasil dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu Teknik Elektro dalam bentuk pengajaran di Mitra SMK Yadika 13 Tambun. Bentuk penyampaian pengajaran modul pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator, dan publikasi ilmiah pada link berikut;

<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/1981>

Bagi Tim Pengabdian Masyarakat

Luaran yang dicapai adalah modul pembelajaran yang dapat digunakan untuk pelatihan lanjutan atau berbasis modul pendidikan untuk memperluas pengetahuan di bidang teknik elektro.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahap berikutnya, dukungan pengajaran terus mempersiapkan siswa akan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk mempersiapkan kehidupan profesional. Dukungan, pelatihan dan nasehat ini diharapkan dapat tercapai pelatihan pemanfaatan Pelatihan Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator bagi siswa siswi pada bidang teknik elektro. Rencana selanjutnya akan memberikan dukungan baru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa di bidang teknik elektro untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan profesional. Melalui tambahan pengetahuan awal yang diberikan sekolah dan pemberian inovasi di lingkungan sekolah, diperlukan tambahan pengetahuan, pengalaman dan pengawasan untuk memasuki kehidupan profesional.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam pelatihan analisis kerja sensor IOT menggunakan wokwi simulator. Hasil dari pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pada upaya meningkatkan pemahaman teknis siswa SMK Yadika 13 Tambun Jurusan Teknik Elektro dalam merancang rangkaian elektronik menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang dan analisis kerja sensor IOT menggunakan wokwi simulator.

7.2 Saran

Partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan dan feedback positif meningkatkan minat siswa terhadap materi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi modern. Kegiatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan keterampilan siswa jurusan jaringan komputer di SMK Yadika 13 Tambun, dan diharapkan dapat menjadi kegiatan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, A., Maulida, A., Nurvitarini, D. M., Silma, Y., Widyartono, D., & others. (2024). Perencanaan Pembelajaran Terintegrasi Culturally Responsive Teaching (Crt) Di Smp Negeri 4 Malang Dan Smp Laboratorium Um: Perspektif Berbasis Karakteristik Peserta Didik. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(9), 9.
- Asparuhova, K., Shehova, D., Asenov, S., Kanevski, H., & Parushev, A. (2024). Using WOKWI Simulator to Support Engineering Student Learning in Microcontrollers and Sensors. *2024 XXXIII International Scientific Conference Electronics (ET)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ET63133.2024.10721553>
- Faidlon, A., Arifin, Z., Prihatmoko, D., Safrizal, & Addiyan, M. W. A. (2024). Peningkatkan Pemahaman dan Minat Siswa SMKN 1 Kalinyamatan Jepara pada Internet of Things (IoT): Pelatihan dalam rangka Perayaan Dies Natalis Teknik Elektro UNISNU Jepara. *Nusantara Journal of Community Engagement and Empowerment*, 1(1). <https://doi.org/10.36564/njcee.v1i1.9>
- Ngaga, E., Siki, Y. C. H., Manehat, D. J., Bria, Y. P., & Nani, P. A. (2024). Pengenalan Dan Pelatihan Pemrograman Dasar IOT Dengan Simulasi Wokwi Bagi Siswa Tkj Smkn Noemuti. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 1823–1831.
- Nguyen Tai Tuyen. (2022). On an application in supporting practical teaching of IoT course and embedded programming. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 13(3). <https://doi.org/10.30574/gjeta.2022.13.3.0199>
- Qirom, Q., Albab, U., & Wikaningtyas, R. (2024). *Mandiri Pemrograman Arduino dengan Wokwi Simulator*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rusdan, M. (2024). Innovation In Iot-Based Room Security And Monitoring: Simulation Using Wokwi And Blynk. *JOCSIT.: Journal of Collaborative Science and Informatics Technology*, 1(2), 32–42.
- Suhaeb, S., Risal, A., & others. (2024). Pemanfaatan Wokwi Simulation untuk Pengujian Mikrokontroler Light Emitting Diode (LED) yang Efisien dan Akurat. *Micronic: Journal of Multidisciplinary Electrical and Electronics Engineering*, 1–8.
- Suryadi, T. (2024). *Inovasi pembelajaran di SMK melalui optimalisasi media praktikum dan metode pembelajaran Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL)*. <https://research-report.umm.ac.id/index.php/snpb/article/view/275/182>
- Widianto, M. H., & Cahaya Putra, V. H. (2023). Utilization of Wokwi Simulation Application in Supporting Internet of Things Learning (IoT). *Proceedings of 2023 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2023*. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech59029.2023.10277981>